

AbraceAI

André Gregório, Guilherme Fogolin, Pedro Lemos, Yan Cezareto

Orientadores: Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo Rosa, Victor Rosetti

O PROBLEMA

Contagem manual de itens — seja das doações ou do estoque — é um processo lento, repetitivo e altamente sujeito a erros humanos.

Impacto real: falhas na contagem de doações podem prejudicar famílias em situação de vulnerabilidade e comprometer a credibilidade de projetos sociais como o Lideranças Empáticas, parceiro da FECAP nesse semestre.

Dificuldades tecnológicas: soluções robustas de automação e visão computacional existem no mercado, mas são caras e inacessíveis para pequenos empreendedores e ONGs.

A PROPOSTA

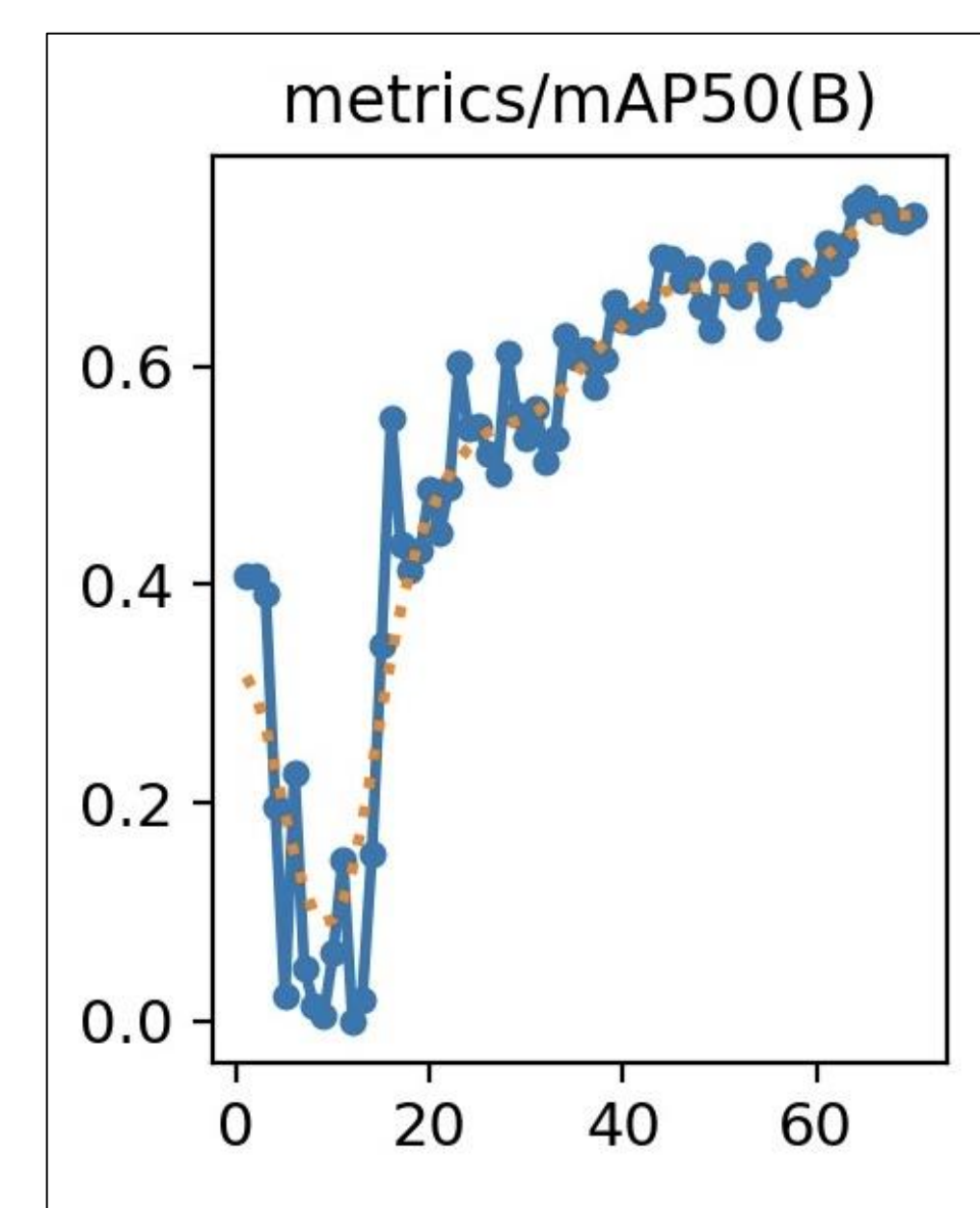
Criação do AbraceAI: integração de inteligência artificial e visão computacional para substituir a contagem manual por um processo automatizado e dinâmico.

Interface web: qualquer usuário — aluno, mentor ou professores — pode realizar capturas e acompanhar os dados em tempo real por dashboards online.

Auditoria e transparência: Possível validar se as quantidades informadas de arrecadação condizem com a realidade, evitando dados errados e descredibilidade das doações.

RESULTADOS

Alta precisão comprovada: o modelo atingiu mAP50 $\approx$ 0,75 ao longo do treinamento — valor considerado bom em detecção por visão computacional —, confirmando assertividade na identificação e contagem automática de itens e equiparando a confiabilidade da triagem manual.



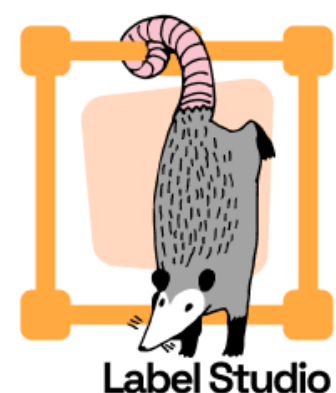
Fonte: Autoria própria (2026)

Baixo custo e acessível: o sistema opera com webcam comum via interface web, eliminando a necessidade de hardware especializado ou dispositivos caros, o que poderia inviabilizar a solução para ONG's e pequenos negócios.

Cobertura dos itens: o modelo foi treinado e validado para reconhecer os principais alimentos de cesta básica — os itens mais frequentemente doados em campanhas solidárias —, garantindo que o AbraceAI atenda à realidade prática das coletas desde o primeiro uso.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

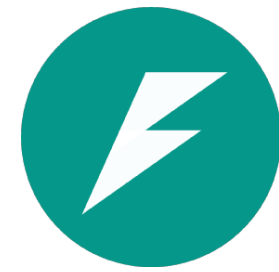
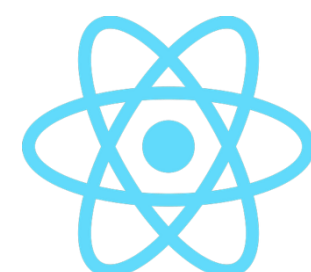
Visão computacional e inteligência artificial



Tratamento de dados



Desenvolvimento frontend e backend



REFERÊNCIAS

ELECTRONICS, Edje. **How to Train YOLO Object Detection Models in Google Colab (YOLO26, YOLO11, YOLOv8).** 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r0RspiLG260&t=1091s>. Acesso em: 02 abr. 2026.

LABEL Studio Documentation. 2026. Disponível em: <https://labelstud.io/quick-start/>. Acesso em: 02 abr. 2026.

TEIMOURPOUR, Babak. **Computer Vision in the Food Industry: Accurate, Real-time, and Automatic Food Recognition with Pretrained MobileNetV2.** 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.11621>. Acesso em: 15 fev. 2026.

